

Universidad Nacional de Río Cuarto

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Computación

Materia: Simulación (1962)

Sistema de Tiempo Real: Controlador Simplificado de Bomba de Infusión

Entregable 1: Especificación de Modelos Atómicos DEVS

Alumnos:

Agustín Alieni

Julián Lucas Varea Grosso

Profesor:

Ariel González

Río Cuarto, Córdoba

Índice general

1. Introducción	2
2. Descripción del Sistema	3
3. Especificación Formal DEVS	4
3.1. Decisiones de Diseño y Arquitectura	4
3.1.1. Arquitectura de Lazo Cerrado (Closed-Loop)	4
3.1.2. Modelado Estocástico de Eventos	4
3.2. Modelos Atómicos Definidos	5
3.2.1. Generador de Órdenes Médicas (G_{om})	5
3.2.2. Actuador de la Bomba (A)	5
3.2.3. Sensor de Flujo (G_{sf})	6
3.2.4. Generador de Confirmaciones del Enfermero (G_{ce})	6
3.2.5. Generador de Fin de Bolsa (G_{fb})	7
3.2.6. Módulo de Alarmas (M_a)	8
3.2.7. Controlador de Bomba (C)	8
3.3. Especificación del Modelo Acoplado Global	8

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Descripción del Sistema

Capítulo 3

Especificación Formal DEVS

3.1. Decisiones de Diseño y Arquitectura

Para que la simulación de este sistema de infusión sea realista y permita evaluar correctamente las condiciones de falla requeridas (como el desvío del 10 % del caudal), se tomaron decisiones de diseño fundamentales que extienden la propuesta básica:

3.1.1. Arquitectura de Lazo Cerrado (Closed-Loop)

El flujo de datos se estructuró separando claramente la orden ideal de la realidad física:

- El **Controlador** no asume que la bomba funciona perfecto. Le envía el `caudalObjetivo` al **Actuador**.
- El **Actuador** procesa esa orden aplicándole un retraso mecánico y establece el `caudalReal` físico.
- El **Sensor de Flujo** lee ese `caudalReal`, le aplica un ruido o error de medición esperado en cualquier instrumento, y le devuelve el `caudalMedido` al **Controlador**.

Gracias a esta realimentación, el Controlador puede comparar la orden original con lo que el sensor está midiendo, y así detectar discrepancias para disparar las alarmas media o crítica.

3.1.2. Modelado Estocástico de Eventos

Se decidió modelar los eventos externos e impredecibles utilizando distribuciones de probabilidad teóricas:

- **Llegada de eventos (Órdenes y Confirmaciones):** Se utiliza una distribución **Exponencial** para modelar el tiempo entre la llegada de nuevas prescripciones médicas (G_{om}) y la intervención del personal de enfermería (G_{ce}). Esto asume un Proceso de Poisson, ideal para eventos independientes sin memoria.
- **Caudal y Latencias:** Se utiliza una distribución **Uniforme** para el caudal objetivo ($[0, 200]$ ml/h) y para la latencia del actuador ($[0, 0.5]$ s). Esto garantiza que el sistema sea evaluado en todos sus extremos posibles sin sesgar las pruebas hacia un valor particular.
- **Ruido del Sensor:** Se utiliza una distribución **Normal** (con una desviación estándar del 20 %) para alterar la lectura del caudal real. Según el Teorema del Límite Central, la suma de pequeñas perturbaciones mecánicas y de sensado tiende a una distribución Gaussiana, lo que forzará al controlador a gestionar desvíos realistas.

3.2. Modelos Atómicos Definidos

3.2.1. Generador de Órdenes Médicas (G_{om})

Este componente modela la llegada estocástica de nuevas prescripciones médicas que alteran el caudal objetivo de la bomba. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{om} = \langle X_{G_{om}}, Y_{G_{om}}, S_{G_{om}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{om}} = \emptyset$ (No posee puertos de entrada).
- $Y_{G_{om}} = [0, 200] \times \{out_caudal_obj\}$
- $S_{G_{om}} = [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0}$, donde $s = (caudalObjetivo, \sigma)$.
- $s_0 = (\text{Uniforme}(0, 200), \text{Exponencial}(1/300.0))$.
- $\delta_{ext}(s, e, x) = \emptyset$
- $\delta_{int}(caudalObjetivo, \sigma) = (\text{Uniforme}(0, 200), \text{Exponencial}(1/300.0))$.
- $\lambda(caudalObjetivo, \sigma) = (caudalObjetivo, out_caudal_obj)$.
- $ta(caudalObjetivo, \sigma) = \sigma$.

3.2.2. Actuador de la Bomba (A)

Este componente modela la respuesta física y mecánica de la bomba. Presenta una latencia inherente al motor. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$A = \langle X_A, Y_A, S_A, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_A = ([0, 200] \times \{in_caudal_obj\}) \cup (\{detenerBomba\} \times \{in_stop\})$
- $Y_A = [0, 200] \times \{out_caudal_real\}$
- $S_A = [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$, donde $s = (caudalReal, \sigma)$.
- $s_0 = (0.0, \infty)$.
- Transición Externa:

$$\delta_{ext}((caudalReal, \sigma), e, (Xv, port)) = \begin{cases} (Xv, \text{Uniforme}(0, 0.5)) & \text{si } port = in_caudal_obj \\ (0.0, \text{Uniforme}(0, 0.5)) & \text{si } port = in_stop \end{cases}$$

- $\delta_{int}(caudalReal, \sigma) = (caudalReal, \infty)$
- $\lambda(caudalReal, \sigma) = (caudalReal, out_caudal_real)$.
- $ta(caudalReal, \sigma) = \sigma$.

3.2.3. Sensor de Flujo (G_{sf})

Este modelo representa el dispositivo encargado de medir el caudal real. Toma muestras periódicas inyectando un ruido Gaussiano del 20 %. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{sf} = \langle X_{G_{sf}}, Y_{G_{sf}}, S_{G_{sf}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{sf}} = [0, 200] \times \{in_caudal_real\}$
- $Y_{G_{sf}} = [0, 200] \times \{out_caudal_medido\}$
- $S_{G_{sf}} = [0, 200] \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$, donde $s = (caudalReal, caudalMedido, \sigma)$.
- $s_0 = (0.0, 0.0, \infty)$.
- Transición Externa (dividida para evitar desbordamiento):

$$\delta_{ext}((caudalReal, caudalMedido, \sigma), e, (Xv, port)) =$$

$$\begin{cases} (Xv, \text{Normal}(Xv, (0.20 \cdot Xv)^2), \sigma - e) \\ \text{si } port = in_caudal_real \wedge \sigma < \infty \\ (Xv, \text{Normal}(Xv, (0.20 \cdot Xv)^2), 0.0) \\ \text{si } port = in_caudal_real \wedge \sigma = \infty \end{cases}$$

- $\delta_{int}(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = (caudalReal, \text{Normal}(caudalReal, (0.20 \cdot caudalReal)^2), 1.0)$
- $\lambda(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = (caudalMedido, out_caudal_medido)$.
- $ta(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = \sigma$.

3.2.4. Generador de Confirmaciones del Enfermero (G_{ce})

Componente que simula los retrasos operativos humanos, enviando la confirmación de la visualización de una alarma. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{ce} = \langle X_{G_{ce}}, Y_{G_{ce}}, S_{G_{ce}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{ce}} = \emptyset$
- $Y_{G_{ce}} = \{confirmacionEnfermero\} \times \{out_conf\}$
- $S_{G_{ce}} = \mathbb{R}_{\geq 0}$, donde $s = \sigma$.
- $s_0 = \text{Exponencial}(1/8.0)$.
- $\delta_{ext}(s, e, x) = \emptyset$.
- $\delta_{int}(\sigma) = \text{Exponencial}(1/8.0)$.
- $\lambda(\sigma) = (confirmacionEnfermero, out_conf)$.
- $ta(\sigma) = \sigma$.

3.2.5. Generador de Fin de Bolsa (G_{fb})

Este componente modela la bolsa de infusión. Rastrea el volumen restante de líquido en base al caudal medido por el Sensor de Flujo y emite una señal de alerta cuando estima que quedan 60 segundos o menos para agotar la bolsa. Se asume una capacidad de bolsa $V_0 = 500$ ml y un umbral de alerta $T_a = 60$ s.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{fb} = \langle X_{G_{fb}}, Y_{G_{fb}}, S_{G_{fb}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{fb}} = ([0, 200] \times \{in_caudal_medido\}) \cup (\{\top\} \times \{in_rellenar\})$
- $Y_{G_{fb}} = \{\top\} \times \{out_fin_bolsa\}$
- $S_{G_{fb}} = \{\text{MONITOREANDO}, \text{ESPERANDO_RELLENO}\} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$, donde $s = (fase, volRest, q, \sigma)$.

Las variables del estado representan:

- $fase$: fase actual del componente.
- $volRest$: volumen restante de líquido en la bolsa (ml).
- q : último caudal medido informado por el Sensor de Flujo (ml/h).
- σ : tiempo hasta la próxima transición interna.
- $s_0 = (\text{MONITOREANDO}, V_0, 0.0, \infty)$.
- Funciones auxiliares. vol' descuenta el volumen consumido durante e segundos al caudal q , y $\hat{\sigma}$ calcula cuánto falta para emitir la alerta dado un volumen y un caudal:

$$vol'(volRest, q, e) = \max\left(volRest - q \cdot \frac{e}{3600}, 0\right)$$

$$\hat{\sigma}(v, q) = \begin{cases} \infty & \text{si } q = 0 \\ 0 & \text{si } \frac{v}{q/3600} \leq T_a \\ \frac{v}{q/3600} - T_a & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Transición Externa. Sea $v' = vol'(volRest, q, e)$:

$$\delta_{ext}((fase, volRest, q, \sigma), e, (Xv, port)) = \begin{cases} (\text{ESPERANDO_RELLENO}, v', Xv, \infty) \\ \quad \text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase = \text{ESPERANDO_RELLENO} \\ (\text{MONITOREANDO}, v', Xv, \hat{\sigma}(v', Xv)) \\ \quad \text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase = \text{MONITOREANDO} \\ (\text{MONITOREANDO}, V_0, q, \hat{\sigma}(V_0, q)) \\ \quad \text{si } port = in_rellenar \end{cases}$$

- $\delta_{int}(fase, volRest, q, \sigma) = (\text{ESPERANDO_RELLENO}, volRest, q, \infty)$

- Función de salida:

$$\lambda(fase, volRest, q, \sigma) = \begin{cases} (\top, out_fin_bolsa) & \text{si } fase = \text{MONITOREANDO} \\ \emptyset & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- $ta(fase, volRest, q, \sigma) = \sigma$.

3.2.6. Módulo de Alarmas (M_a)

La especificación formal del procesamiento de prioridades de alertas y su temporización se desarrollará en la siguiente etapa del proyecto.

3.2.7. Controlador de Bomba (C)

La especificación formal del núcleo de control lógico y de toma de decisiones del sistema se incorporará en la siguiente etapa del proyecto.

3.3. Especificación del Modelo Acoplado Global

A continuación se detalla la infraestructura de interconexiones que da forma al sistema de lazo cerrado:

[Diagrama del modelo acoplado pendiente de inclusión.]

Figura 3.1: Diagrama del modelo acoplado global del sistema de infusión.

- **Generador de Fin Bolsa (G_{fb})** → Envía la señal `finBolsa` al **Controlador de Bomba**.
- **Generador de Confirmación (G_{ce})** → Conecta `out_conf` al **Controlador de Bomba**.
- **Generador de Órdenes (G_{om})** → Conecta `out_caudal_obj` al **Controlador de Bomba**.
- **Controlador de Bomba** → Envía la consigna por su puerto hacia `in_caudal_obj` del **Actuador de la Bomba**, y `detenerBomba` hacia `in_stop`. Despacha las alertas al **Módulo de Alarmas**.
- **Actuador de la Bomba (A)** → Comunica el `caudalReal` a través de `out_caudal_real` hacia `in_caudal_real` del **Sensor de Flujo**.
- **Sensor de Flujo (G_{sf})** → Envía el `caudalMedido` (con ruido) desde `out_caudal_medido` hacia el **Controlador de Bomba** y el **Generador de Fin de Bolsa (G_{fb})**.